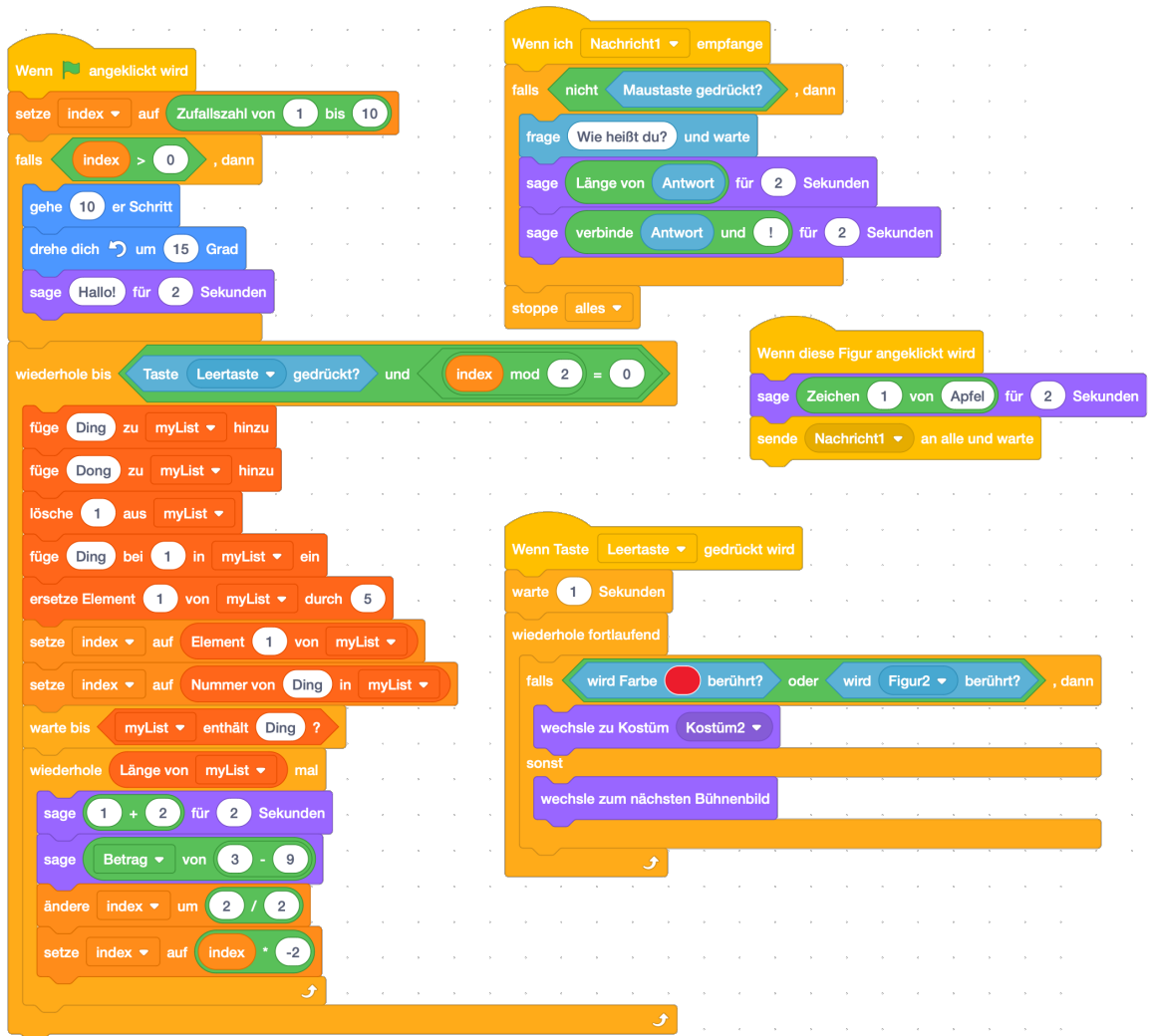


Programmieren in einer Klassenarbeit

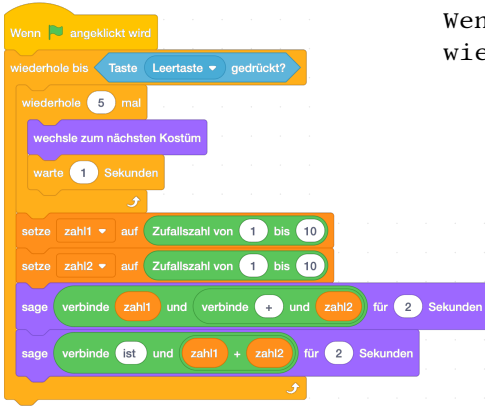
In einer Klassenarbeit müssen die Programme auf Papier geschrieben werden. Es ist aber nicht nötig, dass alle Blöcke wie in SCRATCH gemalt werden. Die einfachere Schreibweise für Klassenarbeiten soll auf diesen Arbeitsblättern geübt werden.

Blockübersicht SCRATCH



Programmieren in einer Klassenarbeit

Schreibweise SCRATCH



Schreibweise Klassenarbeit (Textform)

Wenn Fahne angeklickt wird
wiederhole bis (Taste Leertaste gedrückt)
wiederhole 5 mal
 wechsle zum nächsten Kostüm
 warte 1 Sekunden

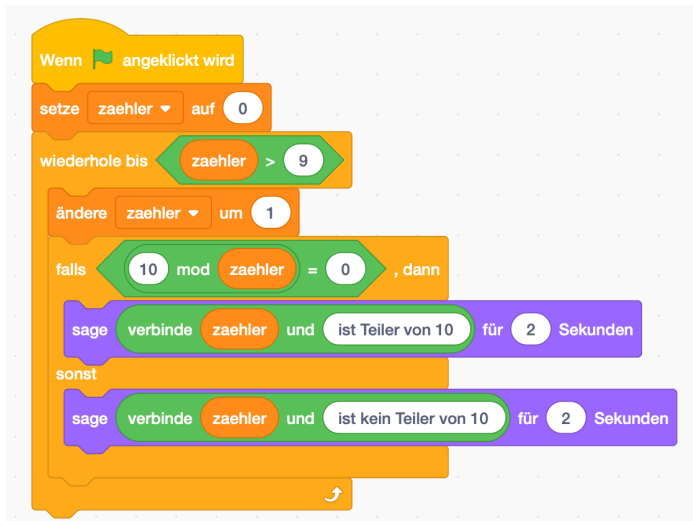
setze zahl1 auf (Zufallszahl von 1 bis 10)
setze zahl2 auf (Zufallszahl von 1 bis 10)
sage (verbinde zahl1 und (verbinde "+"
 und zahl2)) für 2 Sekunden
sage (verbinde "ist" und (zahl1 + zahl2))
 für 2 Sekunden

Aufgabe 1: Vergleiche die Notierung des Programmes

- Text/Strings:
- Zeilenumbruch:
- Klammern:

Programmieren in einer Klassenarbeit

Aufgabe 2a: Finde die Fehler bei der Übertragung in die Textform



```
Wenn Fahne angeklickt wird
setze zaehler auf 0
  wiederhole bis zaehler < 9
  setze zaehler auf 1
  falls (10 mod zaehler) = 0, dann
    sage (verbinde zaehler und "ist Teiler von 10") für 2 Sekunden
  sonst
    sage (verbinde zaehler und ist kein Teiler von 10)
```

Aufgabe 2b: Erkläre den mod-Operator

Programmieren in einer Klassenarbeit

Aufgabe 2c: Finden Sie die Fehler bei der Übertragung in die Textform



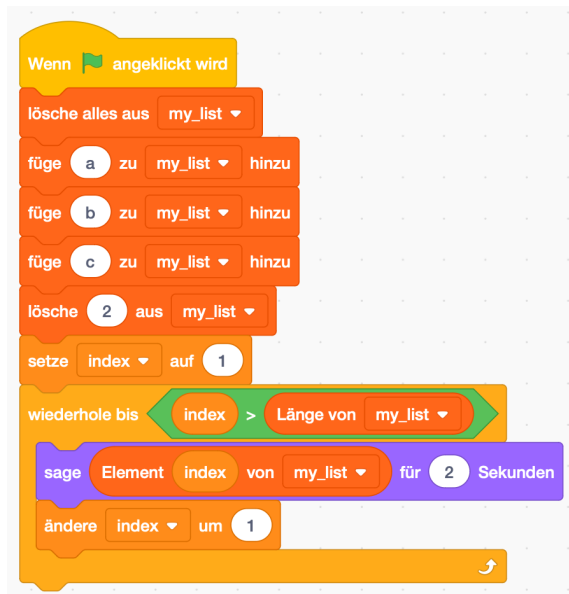
```
Wenn Fahne angeklickt wird
setze aktiv auf 1
wiederhole 5 mal
falls aktiv = 1, dann
  sage "ich bin aktiv" für 2 Sekunden
  wiederhole 3
    wechsele zum nächsten Kostüm
    warte 0.4 Sekunden
  setze aktiv auf 0
sonst
  sage "Ich habe Pause" für 2 Sekunden
  setze aktiv auf 1
```

Programmieren in einer Klassenarbeit

Aufgabe 3a: Schreibe folgendes Programm in Textform



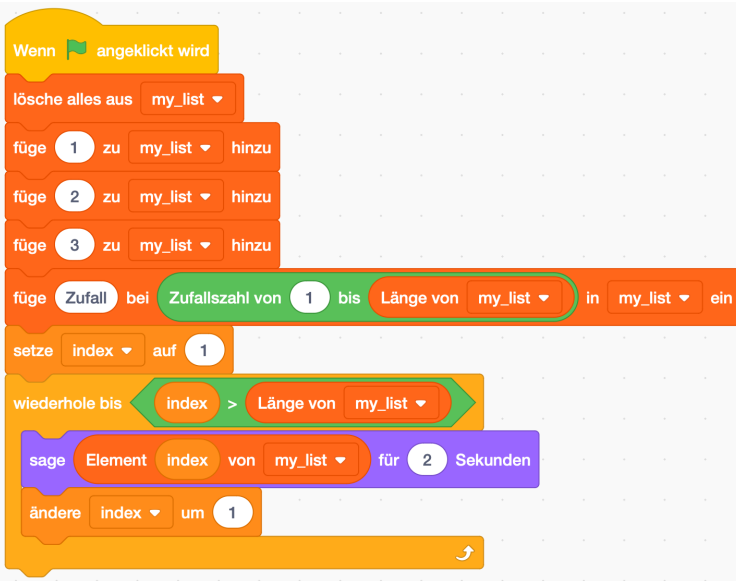
Aufgabe 3b: Schreibe folgendes Programm in Textform



Aufgabe 3c: Nenne alle Ausgaben (sage-Block) des Programms aus 3b

Programmieren in einer Klassenarbeit

Aufgabe 4a: Schreibe folgendes Programm in Textform



Unbedingt lernen

Die letzten Blöcke ab *setze Index auf 1* sind der Standardweg, um in SCRATCH den Inhalt einer Liste auszugeben. Dies muss unbedingt gelernt werden: Es kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Klassenarbeit dran!

Aufgabe 4b: Erkläre, was das Programm macht.

Programmieren in einer Klassenarbeit

Aufgabe 5a: Schreibe (ohne Computer) ein Programm mit folgender Funktion

Die Liste *my_list* soll mit zehn Zufallszahlen (zwischen 1 und 100) gefüllt werden. Die Zahlen werden, nach dem vollständigen Füllen der Liste, ausgegeben.

Aufgabe 5b: Schreibe (ohne Computer) ein Programm mit folgender Funktion

In der Liste *my_list* stehen bereits die Zahlen 1 – 5 (1 im ersten Feld, 5 im fünften Feld). Die Zahlen sollen vom ersten zum letzten Feld addiert werden. Nach jeder Addition soll das Ergebnis ausgegeben werden. Das Ergebnis wäre also: 1, 3, 6, 10, 15.

Aufgabe 5c: Schreibe (ohne Computer) ein Programm mit folgender Funktion

Die Liste *zahlenliste* soll mit den Zahlen 0 – 100 gefüllt werden. Im Anschluss wird die Liste vom ersten bis zum letzten Feld durchgegangen: Es wird das Quadrat von dem Wert jeden Feldes gebildet und dieses in die Liste *quadratzahlenliste* geschrieben. Am Ende stehen also die Zahlen 0 – 100 in der ersten Liste und die Quadratzahlen von 0 – 100 in der zweiten Liste.

Aufgabe 5d: Schreibe (ohne Computer) ein Programm mit folgender Funktion

Es wird eine Liste mit 100 Zufallszahlen gefüllt. Der Nutzer wird nach einer Zahl gefragt. Das Programm gibt aus, wie häufig die Zahl in der Liste vorkommt.

Programmieren in einer Klassenarbeit

Aufgabe 5e: Schreibe (ohne Computer) ein Programm mit folgender Funktion

Eine Variable enthält den Text „Hallo Welt!“. Dieser soll Buchstabe für Buchstabe ausgegeben werden.

Aufgabe 5f: Schreibe (ohne Computer) ein Programm mit folgender Funktion

Das Programm liest vom Nutzer einen Text ein und gibt die Häufigkeit des Buchstabens „e“ aus.

Programmieren in einer Klassenarbeit

Lösung A2a

- *wiederhole bis* darf nicht eingerückt sein
- Kleiner-Zeichen statt Größer-Zeichen geschrieben
- statt *setze auf* ändere um
- letzte Zeile einrücken
- in letzter Zeile fehlen Anführungszeichen um Text

Lösung A2b

Der mod-Operator steht für Modulo und gibt den Rest einer Division zweier ganzen Zahlen aus.

Beispiel: $15 \bmod 4$

15 Murmeln aufgeteilt auf 4 Personen gibt 3 für jede Person und 3 Rest bleiben. Diese 3 wäre der Wert den $(15 \bmod 4)$ ergibt.

Beispiel: $8 \bmod 2 = 0$ oder $9 \bmod 2 = 1$

Der Modulo von 2 ergibt entweder 1 oder 0. Ist der Wert 0 ist die Zahl gerade durch zwei teilbar. Dies ist in der Informatik die übliche Methode um zu überprüfen ob eine beliebige Zahl gerade oder ungerade ist.

Lösung A2c

- *Wenn Taste Leertaste gedrückt wird* statt 1. Zeile
- alle Blöcke nach *wiederhole 5 mal* einrücken
- *mal* fehlt bei *wiederhole*-Schleife-Block
- *setze aktiv auf 0* falsch eingerückt

Programmieren in einer Klassenarbeit

Lösung A3a

```
Wenn Fahne angeklickt wird
setze zaehler auf 1
wiederhole 10 mal
    sage (10 - zaehler) für zaehler Sekunden
    ändere zaehler um 1
```

Lösung A3b

```
Wenn Fahne angeklickt wird
lösche alles aus my_list
füge a zu my_list hinzu
füge b zu my_list hinzu
füge c zu my_list hinzu
lösche 2 aus my_list
setze index auf 1
wiederhole bis (index > Länge von my_list)
    sage Element index von my_list für 2 Sekunden
    ändere index um 1
```

Lösung A3c

- a
- c

Programmieren in einer Klassenarbeit

Lösung A4a

```
Wenn Fahne angeklickt wird
lösche alles aus my_list
füge 1 zu my_list hinzu
füge 2 zu my_list hinzu
füge 3 zu my_list hinzu
füge "Zufall" bei (Zufallszahl von 1 bis
    (Länge von my_list)) in my_list ein
setze index auf 1
wiederhole bis (index > Länge von my_list)
    sage Element index von my_list für 2 Sekunden
    ändere index um 1
```

Lösung A4b

Das Programm füllt die Liste `my_list` mit den Zahlen 1 bis 3. Im Anschluss wird das Wort *Zufall* an zufälliger Stelle in die Liste eingefügt. Danach wird jedes Feld der Liste über einen Index mithilfe einer Schleife ausgegeben.

Programmieren in einer Klassenarbeit

Lösungsvorschlag A5a

```
Wenn Fahne angeklickt wird
lösche alles aus my_list
wiederhole 10 mal
    füge (Zufallszahl von 1 bis 100) zu my_list hinzu
setze index auf 1
wiederhole bis (index > Länge von my_list)
    sage (Element index von my_list) für 2 Sekunden
    ändere index um 1
```

Lösungsvorschlag A5b

```
Wenn Fahne angeklickt wird
setze summe auf 0
index = 1
wiederhole bis (index > Länge von my_list)
    ändere summe um (Element index von my_list)
    sage summe für 2 Sekunden
    ändere index um 1
```

Lösungsvorschlag A5c

```
Wenn Fahne angeklickt wird
lösche alles aus zahlenliste
lösche alles aus quadratzahlenliste
zaehler = 0
wiederhole bis (zaehler > 100)
    füge zaehler zu zahlenliste hinzu
setze index auf 1
wiederhole bis (index > Länge von zahlenliste)
    füge (index * index) zu quadratzahlenliste hinzu
    ändere index um 1
```

Programmieren in einer Klassenarbeit

Lösungsvorschlag A5d

```
Wenn Fahne angeklickt wird
lösche alles aus zahlenliste
wiederhole 100 mal
    füge (Zufallszahl von 1 bis 10) zu zahlenliste hinzu
index = 1
anzahl = 0
wiederhole (Länge von zahlenliste) mal
    falls Element index von zahlenliste = Antwort, dann
        ändere anzahl um 1
    ändere index um 1

sage (verbinde "Häufigkeit von" und (verbinde Antwort und
(verbinde ":" und anzahl)))
```

Lösungsvorschlag A5e

```
Wenn Fahne angeklickt wird
text_variable = "Hallo Welt!"
index = 1
wiederhole (Länge von text_variable) mal
    sage Zeichen index von text_variable
    ändere index um 1
```

Lösungsvorschlag A5f

```
Wenn Fahne angeklickt wird
frage "Schreibe einen Text" und warte
anzahl_e = 0
index = 1
wiederhole (Länge von Antwort) mal
    falls (Zeichen index von Antwort) = "e"
        ändere anzahl_e um 1
    ändere index um 1
sage verbinde "Häufigkeit e: " und anzahl_e
```